

TEORIA DE GRAFOS • UNIDADE 3

Police Chase

Resolução do Problema CSES 1695 através do algoritmo de Corte Mínimo

Equipe B • Orientador: Prof. Me Ricardo Carubbi



O Problema

Compreendendo o cenário de fuga pelas ruas de uma cidade fictícia.

| Análise de Requisitos

A Fuga de Kaaleppi

O criminoso Kaaleppi assaltou um banco e está fugindo em direção ao porto. A polícia precisa impedir sua fuga fechando o menor número possível de ruas de duas mãos.

Objetivo Policial

Encontrar o conjunto ótimo (mínimo) de ruas que, uma vez interditadas, garantem que não haja qualquer rota física transitável entre o ponto inicial (cruzamento 1) e o destino (cruzamento N).



Modelagem Matemática

Como transformamos as ruas de uma cidade em uma rede capacitada para o cálculo de fluxo.

A Rede de Fluxo

Nossa rede é modelada como um grafo direcionado capacitado de forma a mapear restrições físicas de interdição:

- 📍 **Vértices:** Os cruzamentos (1 a N)
- ▶ **Origem (s):** Cruzamento 1 (Banco)
- 🚦 **Sorvedouro (t):** Cruzamento N (Porto)
- ↔ **Arestas:** Para cada rua (u, v) , criamos $u \rightarrow v$ e $v \rightarrow u$
- 🔒 **Capacidade:** 1 (representa fechar 1 rua)



Fluxo de Processamento



| Análise Algorítmica

Edmonds-Karp (Segurança)

95%

Ford-Fulkerson Puro (DFS)

55%

Prevenção contra TLE

90%

*A escolha de Edmonds-Karp (BFS) garante complexidade temporal estrita de $O(V * E^2)$. Diferente do Ford-Fulkerson clássico (DFS), ela evita o estouro de tempo (TLE) decorrente de caminhos alternantes ineficientes na submissão do CSES.*



O Corte Mínimo

O Teorema Max-Flow Min-Cut garante que o fluxo máximo que flui de s para t é exatamente a capacidade do menor corte que os desconecta.

| Fórmula do Corte Residual



Saturação de Fluxo

O corte ótimo é composto estritamente por arestas cuja capacidade de fluxo original foi completamente esgotada (saturada).



Divisão de Subconjuntos

Agrupamos os nós em S (alcançáveis no grafo residual de capacidades positivas a partir da origem 1) e T (o restante).



Arestas de Transição

As ruas originais que ligam diretamente qualquer nó u em S a um nó v em T constituem o corte mínimo físico.



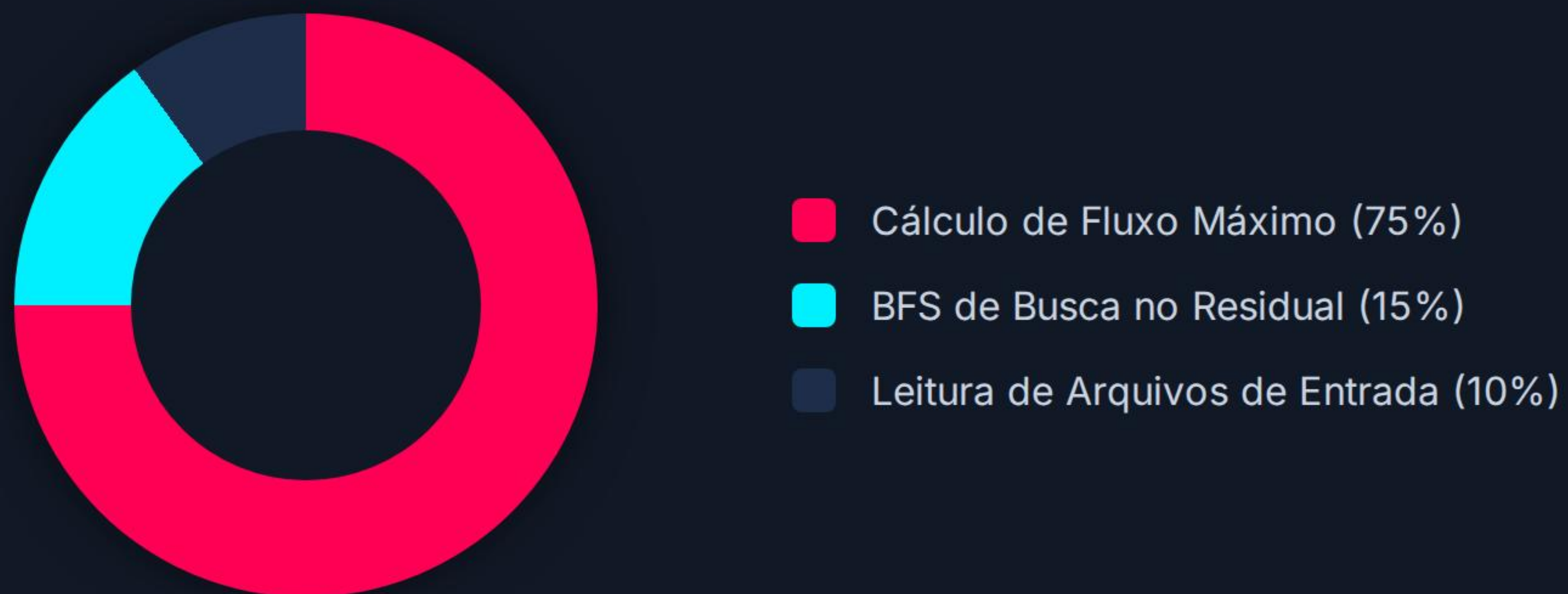
Ação Operacional

Interditar exatamente essas vias isola o criminoso Kaaleppi no perímetro de S, impedindo a sua chegada no porto (T).

| Execução no Exemplo do Enunciado

PASSO DA BFS	CAMINHO AUMENTANTE ESCOLHIDO	GARGALO REGISTRADO	FLUXO TOTAL ACUMULADO
Início	Nenhum (Grafo Residual Limpo)	-	0
Iteração 1	1 → 2 → 4	1	1
Iteração 2	1 → 3 → 4	1	2 (Fluxo Máximo)
Corte Final	Fronteira S = {1, 2, 3} para T = {4}. Ruas para fechar: 2-4 e 3-4 (Mínimo = 2 ruas).		

| Perfil de Performance



A maior parte do tempo de processamento é consumida pela BFS iterativa no Edmonds-Karp. Devido às capacidades unitárias, o tempo total é de menos de 0.05 segundos para $N \leq 500$ e $M \leq 1000$.

Dúvidas ou Perguntas?

Trabalho Prático 3 • Unidade 3 • Equipe B

 GitHub do Grupo

 Universidade Federal

 CSES Accepted

| Image Sources



https://media.istockphoto.com/id/656662624/vector/vector-blueprint-with-city-topography.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=2Xz-x39p1M9Yi-NguqRS9TICo9oKFkfQNeCA nN_Beyo=

Source: www.istockphoto.com